Разработка алгоритма автоматического детектирования срывов пилообразных колебаний в сигналах диагностики SXR на токамаке Глобус-М2

Бабахина Софья
гр. 5040102/50201

2026 г.

Содержание

1. Общее описание проекта

2. ML-решение

3. Текущий статус проекта

Автоматический детектор срывов пилообразных колебаний

- **Цель**: полностью автоматический алгоритм, возвращающий надежную разметку времен срывов пилообразных колебаний на сигналах любой сложности (= полная замена ручной раметки).
- **Основная задача**: Разработка программного решения на основе ML для решения задачи автоматического определения моментов срывов пилообразных колебаний по сигналам диагностики мягкого рентгеновского излучения с привлечением сигналов сопутсвующих диагностик.
- **Входные данные:** файлы в формате .SHT. Файлы содержат несколько SXR-сигналов (одни и те же данные, отличаются уровнем шума) и данными сопутсвующих диагностик.
- Сложность задачи «простого» алгоритмического детектирования заключается в наличии фоновых трендов, разнообразии форм, амплитуд, периода колебаний (меняется не только от разряда к разряду, но и внутри одного сигнала во времени) и уровеня шума.

Многоканальное ML-решение и модель классификации кандидатов

- На вход модель получает предполагаемый момент срыва, найденный алгоритмическим детектором (исходный реализованный wavelet-детектор и генерация кандидатов через kCPD и POSR), и описание сигналов в его окрестности: величину скачка, резкость изменения, уровень шума и поведение других диагностик.
- Автоматическая wavelet-разметка может быть скорректирована экспертом (формируется дополнительный файл с экспертной разметкой)
- Основная используемая модель - `HistGradientBoostingClassifier` (использовались также `catboost` и `xgboost` - показали себя хуже).
- В основе модели лежит градиентный бустинг, набор деревьев решений, которые обучаются последовательно. Каждое новое дерево помогает исправлять ошибки предыдущих.
- Как принимается решение: модель оценивает, насколько событие похоже на настоящий срыв. При достаточно высокой оценке событие сохраняется. Из нескольких близких отметок оставляется наиболее вероятная.

Обоснование выбора модели и результаты (1/2)

- **Подходит для имеющихся данных:** ручной разметки пока немного, а каждый кандидат можно описать небольшим набором характеристик сигнала.
- **Учитывает несколько диагностик:** решение зависит от сочетания признаков разных каналов. Модель может работать и при отсутствии части каналов.
- **Ограничение:** если исходный алгоритм не предложил событие, классификатор не сможет его обнаружить.

Промежуточные результаты классификации кандидатов:

- **Precision — 95,2%:** доля верных среди принятых кандидатов.
- **Recall — 92,6%:** доля сохраненных положительных кандидатов.
- **F1 — 0,939:** общая оценка точности и полноты.

Обоснование выбора модели и результаты (2/2)

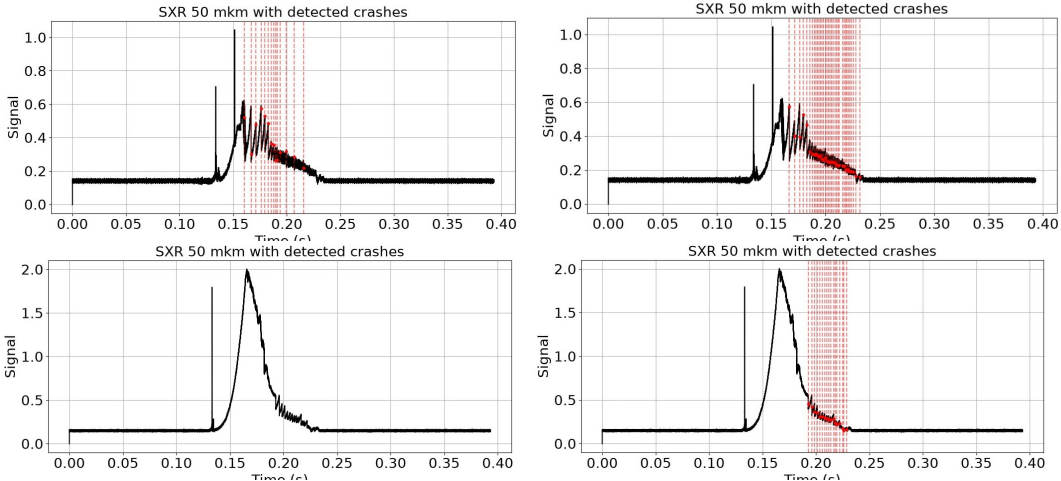


Рис.: Пример улучшения разметки в разных разрядах (слева - вейвлетный детектор, справа - ML-классификатор

Автоматический детектор срывов пилообразных колебаний

Текущий статус

- Реализован многоканальный классификатор кандидатов
- Создан интерфейс экспертной разметки на Streamlit и Plotly
- В экспертном файле накоплена разметка для группы сложных и средних разрядов
- Модель дообучена и проверена на отдельных сложных разрядах

Следующий этап

- Продолжить разметку новых разрядов (возможно (?))
- Выделить более осмысленную группу физически интерпретируемых признаков (возможно (?))
- При необходимости повторно обучить модель и провести итоговое сравнение
- После проверки классификатора вернуться к направлению real-time детектирования и проектирвоанию предсказаетльной модели.